

Johdatus logiikkaan I

Harjoituksen 3 ratkaisut

Tehtävä 1. Mitkä seuraavista lauseista ovat disjunktiiivisessa normaalimuodossa? Perustele.

- a) $(p_0 \wedge \neg p_0) \vee (\neg p_3 \wedge p_1)$
- b) $(p_0 \wedge p_0) \vee p_0$
- c) $\neg p_1 \wedge p_2 \wedge p_3$
- d) $\neg \neg p_0 \vee p_1 \vee p_2$
- e) $(p_0 \wedge \neg p_1 \wedge p_2) \vee \neg(p_1 \vee p_2)$
- f) $(p_0 \vee \neg p_1) \wedge (p_1 \vee p_2)$
- g) $\neg p_1 \rightarrow (p_0 \wedge \neg p_1)$

Ratkaisu.

- a) $A = (p_0 \wedge \neg p_0)$ ja $B = (\neg p_3 \wedge p_1)$ ovat literaalien konjunktioita, joten $A \vee B$ on DNF.
- b) $A = (p_0 \wedge p_0)$ ja $B = p_0$ ovat literaalien konjunktioita, joten $A \vee B$ on DNF.
- c) $\neg p_1 \wedge p_2 \wedge p_3$ on literaalien konjunktio, joten se on DNF yhden disjunktin tapauksena.
- d) $\neg \neg p_0$ ei ole literaali, joten lause ei ole DNF.
- e) Disjunktio $\neg(p_1 \vee p_2)$ ei ole literaalien konjunktio, joten lause ei ole DNF.
- f) Lause ei ole DNF, sillä se on disjunktoiden konjunktio eikä literaalien konjunktoiden disjunktio.
- g) Pääkonnektiivi on $\rightarrow$, joten lause ei ole DNF.

□

Tehtävä 2. Mitkä edellisen tehtävän lauseista ovat konjunktiiivisessa normaalimuodossa?

Ratkaisu.

- a) Lause ei ole CNF, sillä disjunktio sisällä esiintyy konjunktioita, joten se ei ole literaalien disjunktio.
- b) Lause ei ole CNF, sillä disjunktio sisällä esiintyy konjunktio, joten se ei ole literaalien disjunktio.
- c) Lause on CNF, sillä se on yhden literaalin disjunktoiden konjunktio.
- d) $\neg \neg p_0$ ei ole literaali, joten lause ei ole CNF.
- e) Lause ei ole CNF, sillä disjunktio jäsenet eivät ole literaaleja.
- f) Pääkonnektiivi on $\wedge$, ja konjunktit $A = (p_0 \vee \neg p_1)$ ja $B = (p_1 \vee p_2)$ ovat literaalien disjunktioita, joten lause on CNF.
- g) Pääkonnektiivi on $\rightarrow$, joten lause ei ole CNF.

□

Tehtävä 3. Anna esimerkki propositiolauseesta, jossa esiintyy vähintään kahta eri propositiosymbolia ja joka on

- a) sekä disjunktiiivisessä että konjunktiiivisessä normaalimuodossa,
- b) disjunktiiivisessä, muttei konjunktiiivisessä normaalimuodossa,
- c) konjunktiiivisessä, muttei disjunktiiivisessä normaalimuodossa,

d) ei disjunkttiivisessa eikä konjunkttiivisessa normaalimuodossa.
Pyri keksimään muita esimerkkejä kuin tehtävässä 1 esiintyviä.

Ratkaisu.

- a) $p_0 \vee p_1$ on sekä DNF että CNF.
- b) $(p_0 \wedge p_1) \vee (p_2 \wedge p_3)$ on DNF, muttei CNF.
- c) $(p_0 \vee p_1) \wedge (p_2 \vee p_3)$ on CNF, muttei DNF.
- d) $p_0 \leftrightarrow p_1$ ei ole DNF eikä CNF, sillä pääkonnektiivi on $\leftrightarrow$.

□

Tehtävä 4. Etsi disjunkttiivisessa normaalimuodossa oleva lause, joka on loogisesti ekvivalentti lauseen

$$(p_1 \leftrightarrow (p_0 \rightarrow \neg p_2)) \wedge (p_0 \vee (\neg p_2 \wedge \neg p_1))$$

kanssa.

Ratkaisu. Muodostamalla lauseen totuustaulu ja soveltamalla DNF-konstruktiota saadaan seuraava ekvivalentti DNF-muotoinen lause:

$$A = (p_0 \wedge \neg p_1 \wedge p_2) \vee (p_0 \wedge p_1 \wedge \neg p_2).$$

□

Tehtävä 5. Etsi disjunkttiivisessa normaalimuodossa oleva lause, joka on loogisesti ekvivalentti lauseen

$$(p_1 \wedge (p_0 \rightarrow p_2)) \leftrightarrow (p_2 \rightarrow (p_1 \rightarrow p_2))$$

kanssa.

Ratkaisu. Muodostamalla lauseen totuustaulu ja soveltamalla DNF-konstruktiota saadaan seuraava ekvivalentti DNF-muotoinen lause:

$$A = (\neg p_0 \wedge p_1 \wedge \neg p_2) \vee (\neg p_0 \wedge p_1 \wedge p_2) \vee (p_0 \wedge p_1 \wedge p_2).$$

□

Tehtävä 6. Etsi konjunkttiivisessa normaalimuodossa oleva lause, joka on loogisesti ekvivalentti lauseen

$$\neg(p_0 \leftrightarrow p_1) \rightarrow (p_2 \wedge \neg p_1)$$

kanssa.

Ratkaisu. Olkoon $A = \neg(p_0 \leftrightarrow p_1) \rightarrow (p_2 \wedge \neg p_1)$ alkuperäinen lause. Muodostamalla lauseen A totuustaulu ja soveltamalla DNF-konstruktiota totuustaulun 0-riveihin saadaan seuraava lauseen $\neg A$ kanssa ekvivalentti DNF-muotoinen lause:

$$\neg A \iff (\neg p_0 \wedge p_1 \wedge \neg p_2) \vee (\neg p_0 \wedge p_1 \wedge p_2) \vee (p_0 \wedge \neg p_1 \wedge \neg p_2).$$

Negatoimalla saatu lause ja soveltamalla De Morganin kaavoja sekä kaksoisnegaation lakia saadaan seuraava CNF-muotoinen lause:

$$\neg \neg A \iff A \iff (p_0 \vee \neg p_1 \vee p_2) \wedge (p_0 \vee \neg p_1 \vee \neg p_2) \wedge (\neg p_0 \vee p_1 \vee p_2).$$

□

Tehtävä 7. Kuinka pitkä propositiolause saadaan, kun kurssin menetelmällä etsitään annetulle propositiolauseelle A ekvivalentti DNF-muotoinen lause? Tässä tehtävässä kuuluu miettiä myös, miten A :n ja DNF-muotoisen lauseen pituutta on mielekästä mitata. Vastaus ei välttämättä ole yksikäsitteinen. Keskustelkaa laskuharjoitustilaisuudesta esitettyjen vastausten hyvistä ja huonoista puolista. Löytyykö yhteinen mielipide parhaasta vastauksesta?

Tehtävä 8. Peircen nuoli on seuraava konnektiivi:

A	B	$A \downarrow B$
1	1	0
1	0	0
0	1	0
0	0	1

Osoita, että $\{\downarrow\}$ on täydellinen konnektiivijoukko.

Tehtävä 9. Osoita, että $\{\rightarrow\}$ ei ole täydellinen konnektiivijoukko. (Vihje: Eräästä viime viikon tehtävästä on apua.)

Tehtävä 10. Voiko päättelyjärjestelmä olla

- a) ehyt muttei täydellinen?
- b) täydellinen muttei kumoustäydellinen?
- c) kumoustäydellinen muttei täydellinen?
- d) kumoustäydellinen muttei ehyt?

Perustele. Keksitkö sopivia esimerkkejä?

Tehtävä 11 (Haastetehtävä). Osoita, että Shefferin viiva ja Peircen nuoli ovat ainoat kaksipaikkaiset konnektiivit, jotka yksinään ovat täydellisiä.